$$H\,M = \frac{n}{\left(\frac{1}{X_1}+\frac{1}{X_2}+.....+\frac{1}{X_n}\right)}$$

எண் விவரங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும்பொழுது, இசைச்சராசரியின் கணக்கீடு கடினமாக இருக்கும். கணக்கீட்டை எளிமையாக்க மதிப்புகளின் தலைகீழிகளை, அதற்கான அட்டவணையிலிருந்துப் பெறலாம். இதற்குக் கீழ்காணும் சூத்திரங்களைப் பயன் படுத்தலாம்.

(i) தனித்த விவரங்களின் இசைச்சராசரி

$$HM = \frac{n}{\left(\frac{1}{X_1}+\frac{1}{X_2}+.....+\frac{1}{X_n}\right)} \text{ (அல்லது)}$$

$$HM = \frac{n}{\Sigma\left(\frac{1}{X}\right)}$$

இங்கு n என்பது விவரங்கள் அல்லது உறுப்புகள் அல்லது மதிப்புகள்

(ii) தொடர்சியற்ற அலைவெண் பரவலுக்கு,

$$HM = \frac{N}{\Sigma\left(\frac{f}{X}\right)}$$ இங்கு

N = அலைவெண்களின் கூடுதல் = $\sum f$

(iii) தொடர்ச்சியான அலைவெண் பரவல்

$$HM = \frac{N}{\Sigma\left(\frac{f}{m}\right)}$$

இங்கு m என்பது மையப்புள்ளி மற்றும் N என்பது மொத்த அலைவெண்

எடுத்துக்காட்டு 8.9

கீழ்கண்ட விவரங்களுக்கு, இசைச் சராசரியைக் காண்க.

1, 0.5, 10, 45.0, 175.0, 0.01, 4.0, 11.2

தீர்வு:

X	$\frac{1}{X}$
1	1.0000
0.5	2.0000
10	0.1000
45	0.0222
175	0.0057
0.01	100.0000
4.0	0.2500
11.2	0.0893
	$\Sigma\left(\frac{1}{X}\right)$=103.4672

அட்டவணை: 8.7

$n = 8$

$$HM = \frac{n}{\Sigma\left(\frac{1}{X}\right)} = \frac{8}{103.467} = 0.077$$

எடுத்துக்காட்டு 8.10

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களுக்கு இசைச் சராசரியைக் கணக்கிடுக.

மதிப்பெண்கள்	10	20	25	40	50
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	20	30	50	15	5

தீர்வு:

மதிப்பெண்கள் X	மாணவர்களின் எண்ணிக்கை f	$\frac{f}{X}$
10	20	2.000
20	30	1.500
25	50	2.000
40	15	0.375
50	5	0.100
	$N = 120$	$\Sigma\left(\frac{f}{X}\right) = 5.975$

அட்டவணை: 8.8

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 199 20-04-2020 04:52:35 PM